

YNOV INFORMATIQUE - BACHELOR 2 - UF INFRA & DEV

PROJET TRANSVERSE

YMMO

Rapport Technique et Fonctionnel des Livrables

Auteurs

Lucas Bataille

Mathis Ducarois

Informations du document

Promotion : Bachelor 2

Formation : Ynov Informatique

UF : INFRA & DEV

Sommaire

- 1. Contexte et Objectifs du Projet**
- 2. Pole Developpement Logiciel (DEV)**
 - 2.1 Architecture Applicative et Qualite de Code
 - 2.2 Resolution des Defis Techniques
- 3. Pole Science des Donnees (Data)**
 - 3.1 Pipeline d'Analyse Metier
 - 3.2 Compilation Asynchrone des Rapports Graphiques
- 4. Pole Infrastructure et Reseaux (INFRA)**
 - 4.1 Topologie Reseau Multi-sites et Routage
 - 4.2 Plan d'Adressage IP Officiel
- 5. Cybersecurite et Administration Systeme**
 - 5.1 Active Directory et GPO
 - 5.2 Gouvernance des Acces — Matrice RBAC
 - 5.3 Durcissement Reseau — Pare-feu
- 6. Proposition Cloud Hybride et Budget**
- 7. Synthese et Validation de la Maquette**

1. Contexte et Objectifs du Projet

Ymmo est un groupe immobilier national dont le siège social est basé à Aix-en-Provence. L'entreprise pilote un réseau de 12 agences distantes réparties sur l'ensemble du territoire français. Face à la dispersion géographique de ses équipes et à la croissance de son activité, la direction a missionné une équipe technique Bachelor 2 pour concevoir et déployer une solution informatique globale.

Mission : concevoir une solution intégrée couvrant les besoins métier, la sécurité de l'infrastructure, et l'exploitation de la donnée.

Objectifs stratégiques

La direction Ymmo a défini trois axes prioritaires :

CENTRALISER	SECURISER	VALORISER
Centraliser l'ensemble des transactions immobilières (résidentielles et professionnelles) au sein d'une interface unique accessible depuis tous les sites.	Sécuriser l'infrastructure d'interconnexion multi-sites et structurer la gouvernance des accès aux fichiers selon un modèle RBAC.	Valoriser le patrimoine de données pour fournir des indicateurs décisionnels clés (KPIs) aux équipes managériales.

Périmètre technique

- Développement d'une application web full-stack (Frontend + API REST + Base de données)
- Mise en place d'une infrastructure réseau multi-sites avec tunnels VPN/IPSec site à site
- Administration Windows Server (Active Directory, DNS, DHCP, IIS, GPO)
- Pipeline d'analyse de données avec Python (Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn)
- Proposition d'une architecture cloud hybride (Azure) avec budget détaillé

2. Pôle Développement Logiciel (DEV)

Responsable : Lucas Batille — Technologies : Python (Flask) / HTML5 / CSS3 / JavaScript / SQL Server 2025

2.1 Architecture Applicative et Qualité de Code

L'application Ymmo repose sur une architecture découplée de type API-Centric (REST), séparant strictement les responsabilités (Separation of Concerns). Ce choix architectural garantit une maintenance facilitée et une scalabilité optimale.

Frontend

L'interface utilisateur a été développée en technologies web standards :

- HTML5 pour la structure sémantique des pages
- CSS3 progressif avec effet Glassmorphism pour un rendu visuel moderne
- JavaScript asynchrone (Fetch API) pour les interactions dynamiques sans rechargement de page
- Design entièrement Responsive adapté aux contraintes de mobilité des agents (desktop, tablette, smartphone)

Backend — API REST (Python Flask)

Le code applique rigoureusement les principes fondamentaux du génie logiciel :

Principe	Description
DRY	Don't Repeat Yourself — Chaque logique métier est définie une seule fois, évitant la duplication de code et les erreurs lors des mises à jour.
KISS	Keep It Simple, Stupid — L'architecture privilégie la clarté et la lisibilité pour faciliter la maintenance et l'intégration de nouveaux développeurs.
SOLID	5 principes (Single Responsibility, Open/Closed, etc.) permettant de structurer des classes robustes, extensibles et facilement testables.

Persistance — Base de données SQL Server 2025

Toutes les données sont structurées dans SQL Server 2025 Express. Cela inclut : les biens immobiliers (résidentiels et professionnels), les comptes utilisateurs, les historiques de transactions et les logs d'activité.

Architecture : Client (Navigateur) → Frontend HTML/CSS/JS → API Flask (Python) → SQL Server 2025

2.2 Résolution des Défis Techniques (Post-Mortem Déploiement)

Lors du déploiement de l'API Flask sur Windows Server, une anomalie système critique a nécessité une analyse approfondie et une correction ciblée.

Élément	Détail technique
Erreur rencontrée	OSError: [WinError 10038] — Opération tentée sur quelque chose qui n'est pas un socket
Cause identifiée	Le rechargement automatique Flask (debug=True) crée des processus enfants sous Windows qui conflictuent avec la gestion des sockets de Python 3.14
Solution appliquée	Forçage du mode production (debug=False) pour éliminer le comportement de rechargement à chaud problématique sous Windows
Correction POO	Blindage du constructeur de la classe analytique : def __init__(self, *args, **kwargs) — élimine les exceptions TypeError liées aux reliquats de configuration

Bonne pratique retenue : en production Windows Server, Flask doit impérativement tourner avec debug=False. Le mode debug est incompatible avec la gestion des sockets multi-processus de Windows.

3. Pôle Science des Données (Data)

Responsable : Lucas Batille — Librairies : Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn

3.1 Pipeline d'Analyse Métier (Analytics)

Pour transformer les lignes SQL brutes en outils d'aide à la décision, un module d'ingénierie de données a été couplé au serveur Flask. Le service analytique traite trois catégories d'indicateurs clés (KPIs) de manière autonome.

Indicateur (KPI)	Description
Volume du fonds de commerce	Calcul du nombre total de biens disponibles à la vente ou à la location dans toute la base Ymmo_DB
Prix moyen au m²	Valeur moyenne du marché immobilier calculée par mètre carré — indicateur de référence pour l'évaluation des biens
KPIs par ville / commune	Résumé statistique groupé par commune : nombre de biens, prix moyen, surface moyenne — pour identifier les zones d'investissement prioritaires

Sécurité mathématique du pipeline

Pour parer aux incohérences de saisie humaine (surfaces à zéro, valeurs nulles), le pipeline intègre une protection avant tout calcul de ratio :

`df["surface"].replace(0, np.nan)` ← Remplace les surfaces nulles par NaN avant tout calcul de prix/m², prévenant toute exception `ZeroDivisionError` côté serveur.

Cette approche garantit la robustesse du pipeline même en présence de données incomplètes ou mal saisies par les agents commerciaux. NumPy ignore automatiquement les NaN dans ses calculs statistiques.

Valeur métier pour la direction

- Identifier les communes les plus dynamiques où concentrer les efforts commerciaux
- Détecter les zones sous-évaluées présentant un potentiel d'investissement
- Suivre l'évolution du prix moyen au m² par secteur géographique
- Anticiper les tendances du marché pour ajuster la stratégie d'acquisition

3.2 Compilation Asynchrone des Rapports Graphiques

Afin de préserver la bande passante du réseau WAN liant le siège et les 12 agences, l'architecture de reporting a été conçue pour ne pas générer de calculs lourds à la demande du client.

	Approche dynamique (non retenue)	Approche statique retenue
Principe	Le client déclenche un calcul Python sur le serveur à chaque visite	Un script génère les graphiques en arrière-plan et les exporte en images .PNG légères
Impact réseau	Charge CPU + requêtes réseau lourdes sur le WAN à chaque demande	L'application télécharge simplement une image statique déjà prête — trafic minimal

Détail technique du script `generate_reports.py`

- Bibliothèques : Seaborn + Matplotlib pour des graphiques de qualité professionnelle
- Source de données : connexion directe à Ymmo_DB via pyodbc / SQLAlchemy
- Types de graphiques : répartition sectorielle des biens (camembert) + distribution des prix (histogramme)
- Format de sortie : images légères .PNG déposées dans `wwwroot/assets/charts/`
- Exécution : planifiée via Tâche Windows Scheduler à intervalles réguliers

4. Pôle Infrastructure et Réseaux (INFRA)

Responsable : Mathis Ducarois — Technologies : Windows Server, VMware/VirtualBox, VPN IPSec, AD DS, IIS

4.1 Topologie Réseau Multi-sites et Routage

L'architecture d'interconnexion a été modélisée pour supporter la charge répartie sur le siège social et les 12 agences distantes, avec des exigences de disponibilité et de sécurité élevées.

Site	Équipements
Siège Social (Aix-en-Provence)	~30 postes clients, 2 serveurs virtualisés, 1 imprimante réseau, cluster serveurs en zone DMZ
12 Agences distantes	~5 postes commerciaux par agence, 1 imprimante locale, connexion VPN permanente vers le siège

VPN IPSec Site à Site — Interconnexion sécurisée

Les tunnels VPN IPSec site à site assurent quatre garanties fondamentales :

- Confidentialité : chiffrement de l'intégralité des flux de transactions commerciales transitant sur Internet
- Intégrité : garantie que les données ne sont pas altérées en transit (via HMAC)
- Authentification : vérification mutuelle des deux extrémités du tunnel avant établissement
- Transparence : les postes clients des agences accèdent aux ressources du siège comme si elles étaient locales

4.2 Plan d'Adressage IP

Le réseau local du siège utilise le plan d'adressage suivant, basé sur 10.0.0.0/24 (255.255.255.0). Ce masque offre 254 adresses — largement suffisant pour les 30 employés actuels et l'évolution future.

Équipement	Rôle / Services Actifs	Adresse IP	Masque & Passerelle
VM 1 (SRV-YMMO)	Contrôleur de Domaine (AD DS), DNS, IIS, SQL Server 2025, API REST Flask	10.0.0.10	255.255.255.0 — Passerelle : 10.0.0.254
VM 2 (GW-YMMO)	Routeur, Passerelle par défaut, Terminaison VPN IPSec, NAT	10.0.0.254	255.255.255.0
VM 4 (CLT-AGENCE)	Poste Client Commercial (Simulation Agence Distante)	DHCP (.50-.100)	255.255.255.0 — DNS : 10.0.0.10
Plage DHCP	Pool d'adresses pour les postes clients du siège et des agences	10.0.0.50 → .100	Distribué par VM 1

Justification du choix /24

- Le masque /24 offre 254 adresses utilisables dans le réseau 10.0.0.0
- Population actuelle : ~30 postes au siège + 5×12 = 60 postes en agences = 90 postes au total
- Marge disponible de 164 adresses — évolutivité confortable sans reconfiguration
- La plage DHCP (.50 à .100) est bornée pour réserver les adresses basses aux équipements fixes

5. Cybersécurité et Administration Système

Responsable : Mathis Ducarois — Outils : Active Directory, GPO, PowerShell, Pare-feu Windows, NTFS

5.1 Active Directory et Stratégies de Groupe (GPO)

L'authentification centralisée et l'application des politiques de sécurité sont gérées via le rôle Active Directory Domain Services (AD DS) sur Windows Server. Cette centralisation permet de contrôler l'ensemble des postes du domaine depuis un point unique d'administration.

Rôle de l'Active Directory

- Authentification unique (SSO) : les utilisateurs s'authentifient une seule fois pour accéder à toutes les ressources du réseau
- Gestion centralisée des comptes : création, modification, désactivation des utilisateurs depuis la console AD
- Organisation en Unités d'Organisation (OU) : Direction, Commercial, Communication, Administratif-RH, IT
- Délégation d'administration : les responsables IT peuvent gérer leurs unités sans droits d'administrateur global

Stratégies de Groupe (GPO) déployées

GPO	Description
Mappage lecteur réseau Z:	Script de connexion qui monte automatiquement le lecteur Z: pointant vers le répertoire de partage du groupe de l'utilisateur au démarrage de session
Politique de mot de passe	Longueur minimale, complexité obligatoire, expiration et historique configurés pour conformité sécurité
Verrouillage de session	Verrouillage automatique après inactivité pour protéger les postes non surveillés en agence
Restriction des applications	Blocage des logiciels non autorisés sur les postes commerciaux pour limiter la surface d'attaque

5.2 Gouvernance des Accès — Matrice RBAC (NTFS)

La structure d'accès aux partages réseau est régie selon le modèle RBAC (Role-Based Access Control). Un script PowerShell automatise la configuration des droits NTFS sur l'ensemble de l'arborescence.

Matrice complète des droits d'accès

Dossier \ Pole	Direction	Commercial	Comm. Mktg	Admin. RH-Jur.	IT Support
Direction	Lect./Écrit.	Lecture	Lecture	Lecture	Lecture
Commercial	Interdit	Lect./Écrit.	Lecture	Interdit	Interdit
Comm. & Mktg	Interdit	Lecture	Lect./Écrit.	Interdit	Interdit
Admin. RH-Jur.	Interdit	Lecture	Lecture	Lect./Écrit.	Interdit
IT Support	Interdit	Lecture	Lecture	Interdit	Lect./Écrit.

Automatisation PowerShell

- Création des groupes de sécurité AD : GRP_Direction, GRP_Commercial, GRP_IT-Support, etc.
- Application des ACL (Access Control Lists) NTFS sur chaque dossier de partage
- Association automatique des utilisateurs à leur groupe lors de l'onboarding
- GPO de mappage : montage automatique du lecteur Z: exclusif au groupe de l'utilisateur

5.3 Durcissement Réseau — Pare-feu

Le serveur applicatif (VM 1) a subi une phase de durcissement périmétrique via le Pare-feu Windows, suivant le principe du moindre privilège réseau.

Paramètre	Valeur configurée
Directive d'écoute	0.0.0.0 — L'API écoute sur toutes les interfaces réseau du serveur
Port applicatif	5000 (port Flask par défaut)
Règle par défaut	Trafic entrant sur le port 5000 : REJETÉ par défaut
Exceptions autorisées	Trafic autorisé uniquement depuis les segments IP de confiance internes (plages IP des agences et du siège)
Bénéfice	Un attaquant externe ne peut pas accéder à l'API même en connaissant l'adresse IP publique

Principe appliqué : Deny by Default, Allow by Exception — Toute connexion est bloquée par défaut ; seules les sources explicitement identifiées comme fiables sont autorisées.

6. Proposition Cloud Hybride et Budget

Afin de répondre aux impératifs de haute disponibilité tout en maîtrisant les coûts, nous préconisons une architecture hybride (on-premise + cloud Azure) pour le déploiement en production.

6.1 Vision Technique de l'Hybridation

Infrastructure Locale (On-Premise)	Infrastructure Cloud (Microsoft Azure)
Maintenu au siège social : - Contrôleur de domaine Active Directory - Serveur IIS (hébergement de l'application web) - Serveur de fichiers (partages réseau NTFS) <i>Avantage : latence minimale pour les connexions physiques locales.</i>	Migré vers Azure : - Base de données → Azure SQL Database (instance managée) - Sauvegardes immuables → Azure Backup <i>Avantage : haute disponibilité (SLA 99,99%) et reprise sur sinistre garanties.</i>

Bénéfice Continuité d'Activité (PCA)

En cas de panne électrique ou sinistre au siège social d'Aix-en-Provence :

- Les 12 agences distantes demeurent totalement autonomes
- Elles continuent d'interroger la base de données hébergée sur Azure de manière transparente
- Aucune interruption de service pour les agents commerciaux
- SLA Microsoft Azure SQL Database garanti à 99,99%

Stratégie de sauvegarde — Règle 3-2-1

	Règle	Application
3	3 copies des données	Copie 1 : VM 1 (production), Copie 2 : disque externe local, Copie 3 : Azure Backup
2	2 supports différents	Support SSD (serveur local) + Cloud Azure = supports de nature entièrement différente
1	1 copie hors site	Azure Backup hébergé hors des locaux physiques — protège contre incendie, vol, inondation

6.2 Ventilation Budgétaire Estimative (Déploiement Initial)

Poste de Dépense	Description	Coût Estimé
Serveur Physique (Matériel)	Dell PowerEdge / HP ProLiant — Siège Social Aix-en-Provence	2 500 EUR
Licences OS	Windows Server Standard 2022 ou 2025 (CALs incluses)	800 EUR
Azure SQL + Backup (récurrent)	Instance managée + réplication géographique + rétention immuable Azure Backup	~60 EUR / mois
TOTAL INVESTISSEMENT INITIAL	Serveur + Licences (one-shot)	3 300 EUR + 60 EUR/mois

7. Synthèse et Validation de la Maquette

La viabilité de la solution a été formellement validée lors des tests d'intégration inter-VM conduits dans l'environnement de maquette VirtualBox/VMware.

7.1 Résultats des Tests d'Intégration

Test réalisé	Description	Statut
Connectivité inter-VM	Les requêtes transactionnelles depuis VM 4 aboutissent avec succès sur VM 1	OK
API REST Flask	Consultation et insertion de biens immobiliers via l'API depuis le poste client	OK
Pipeline Analytics	Le script Python Pandas compile les requêtes décisionnelles (prix/m², stats par ville)	OK
Isolation réseau port 5000	Les accès externes sur le port 5000 sont bien rejetés par le pare-feu	OK
Authentification AD	Les utilisateurs de VM 4 s'authentifient via le domaine Ymmo.local sur VM 1	OK
Mappage GPO lecteur Z:	Le lecteur Z: se monte automatiquement au démarrage sur le répertoire du pôle	OK
Droits NTFS	La matrice RBAC est respectée : un Commercial ne peut pas accéder au dossier Direction	OK

7.2 Recapitulatif des Livrables Produits

Pole	Livable	Description
DEV	Application web Ymmo	Site full-stack : Frontend responsive + API REST Flask + SQL Server 2025
DATA	Module analytics Python	Pipeline Pandas/NumPy + rapports graphiques Seaborn/Matplotlib (.PNG)
INFRA	Architecture reseau	Plan d'adressage IP, VPN IPSec site-a-site, schéma topologique
INFRA	Administration Windows Server	AD DS, DNS, DHCP, IIS, GPO, script PowerShell NTFS
SECURITE	Politique de securite	Matrice RBAC, Pare-feu durci, politique de sauvegarde 3-2-1
CLOUD	Proposition hybride + budget	Architecture Azure SQL + Azure Backup + budget 3 300 EUR + 60 EUR/mois
TRANSVERS	Documentation	Presentation Gamma, dossier architecture, rapport technique et fonctionnel

Ce projet demontre la capacite de l'equipe a concevoir, deployer et documenter une solution informatique complete repondant a un besoin metier reel, en mobilisant developpement logiciel, science des donnees, infrastructure reseau et cybersecurite.